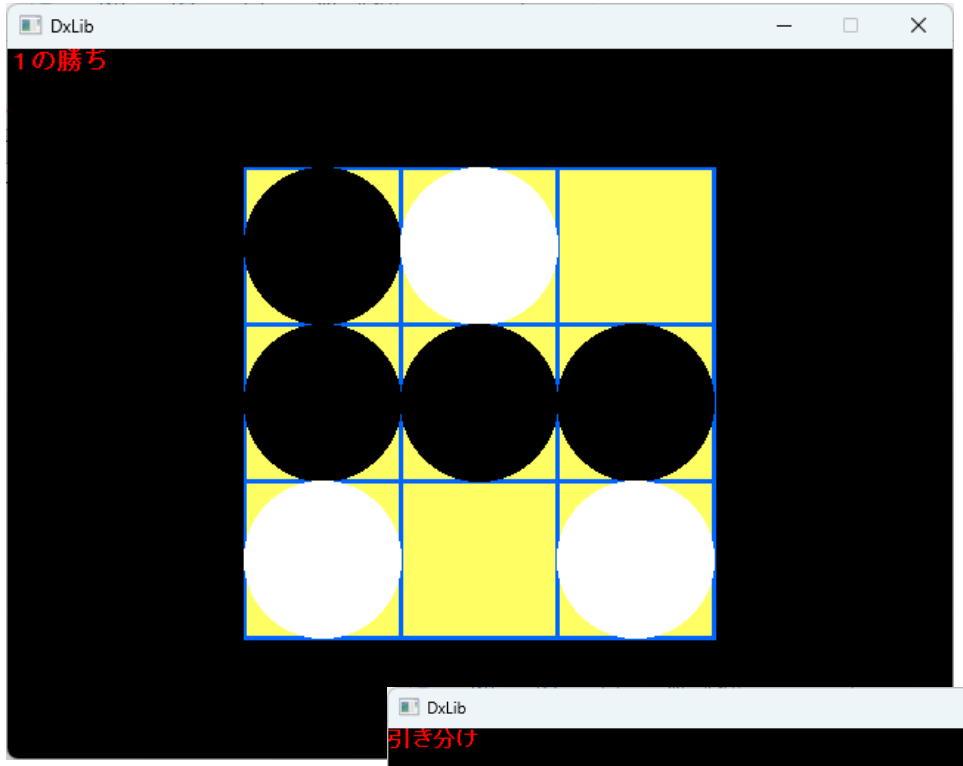
タイトル　　：三目並べ
ジャンル　　：テーブルゲーム
制作期間　　：2026/4/7～2026/4/22
制作人数　　：1人
担当箇所　　：すべて
使用言語　　：C++
使用ツール：VisualStudio2026,DxLib
対応プラットフォーム：Windows

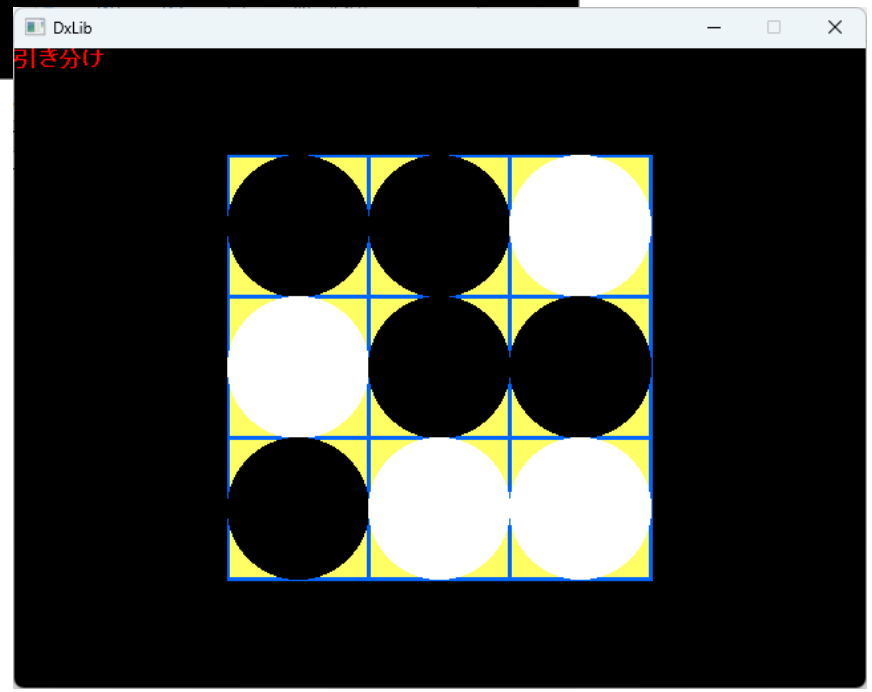
ゲーム内容

相手より先に自分のコマを1列揃えるゲームです。

制作意図

C++の基礎的なプログラム力向上を目的に作りました。





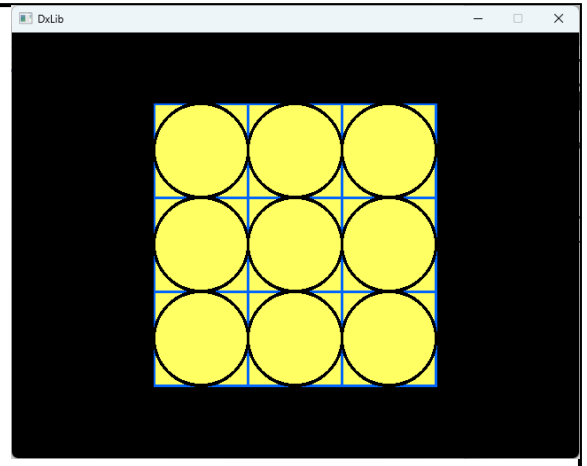
アピールポイント①

該当スクリプト：ソースコード/Object/Piece.cpp

コマの設置を読みやすくするため、コマに表示フラグを持たせた

ゲームの最初に非表示状態のコマを配置して、設置処理ではコマを表示状態にするだけにしたことで、設置処理が複雑にならないようにしました。

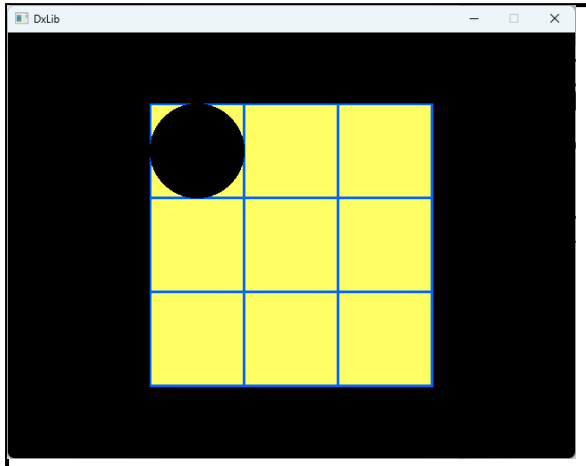
最初から非表示で
コマがおかれている。



コマが非表示なら
描画処理はしない。

```
if (isVisible == false) return;

DrawCircle(x, y, radius, color, TRUE);
```



クリックされると
コマは表示される

設置するときにコマの
表示状態と色を設定する

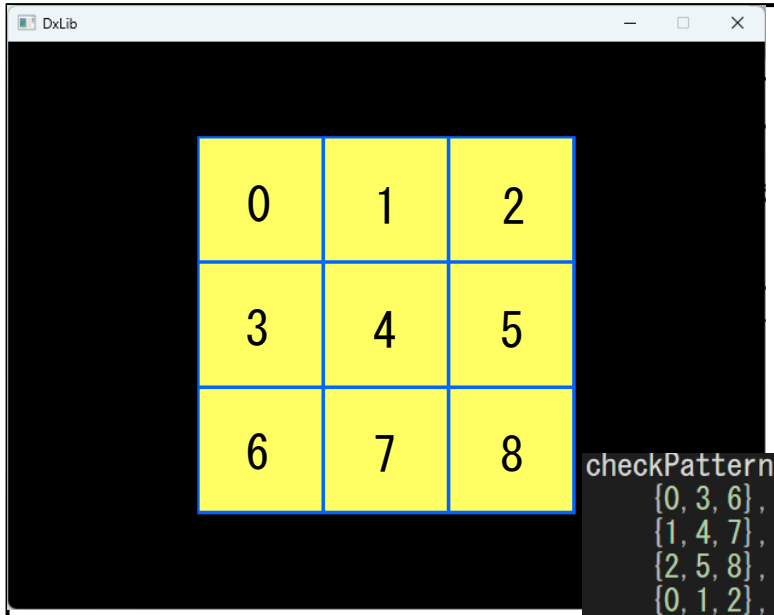
```
/// <summary>
/// 表示を切り替えて、対応するコマの色を設定する
/// </summary>
/// <param name="state">切り替えたい状態</param>
/// <param name="isFirst">先手かどうか</param>
void Piece::SetIsVisible(bool state, bool isFirst)
```

アピールポイント②

該当スクリプト：ソースコード/Object/Board.cpp

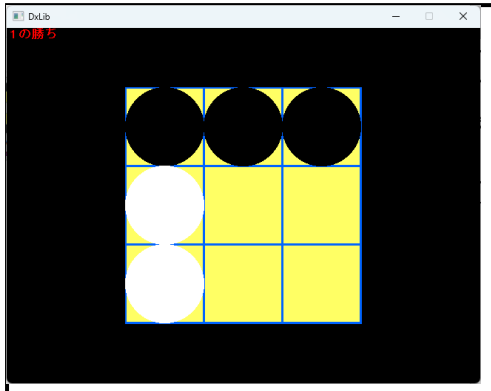
勝利判定を読みやすくするために、判定パターンを使用した。

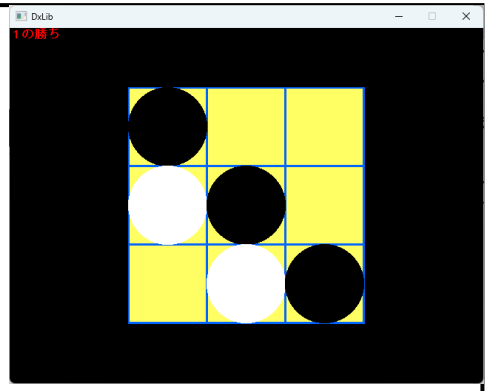
三目並べの勝利パターンは決まっているため、二次元配列で調べるパターンを保存して使うようにしました。

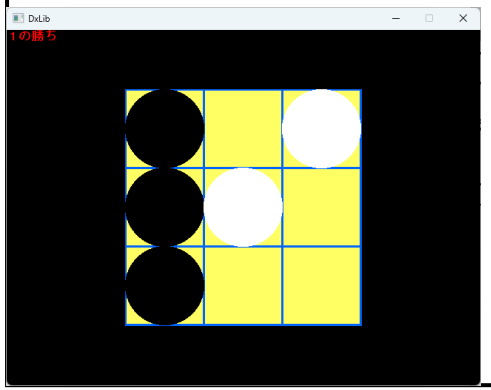



```
checkPatterns(
    {0,3,6},    // 左列
    {1,4,7},    // 中列
    {2,5,8},    // 右列
    {0,1,2},    // 上行
    {3,4,5},    // 中行
    {6,7,8},    // 下行
    {0,4,8},    // 斜め（左上から右下）
    {2,4,6}     // 斜め（右上から左下）
    )
```

マスには0～8の番号が割り当てられています







パターンを使って縦横斜めを調べます

課題と解決方法

課題：勝利判定が複雑化したこと

クラスごとの責務を決めないまま制作していたため、ボードとゲームマネージャーの間での値の受け渡しが多く、処理が長く複雑になってしまいました。

このときの情報の所在は以下にしていました。
・ゲームマネージャーがコマの情報を持つ
・ボードが各マスの情報を持つ
そのため、勝利判定が以下のように複雑化していました。
①ゲームマネージャーからコマの情報を渡す
②ボードで情報を受け取り、勝利判定を行う
③結果をゲームマネージャーが受け取る

解決方法：クラスの責務を見直した

ゲームマネージャーは進行を管理するクラス。
ボードは盤面を管理するクラス。
という整理をしてコマの情報を持つのはボードが適切だと気付き、コードを修正しました。

結果：勝利判定の流れが簡単になった

ボードがコマの情報を持つことで、処理の流れを以下のように分かりやすくなりました。
①ゲームマネージャーが勝利判定を呼び出す
②ボードで勝利判定を行う

振り返り

学び：クラスの責務を明確にしてから制作する

理由：
勝利判定を実装する際に、クラスごとの責務があいまいで処理が複雑になってしまったから。
クラスの責務を整理したら勝利判定が簡単になるだけではなく、処理が追いやすくなりバグの修正がしやすくなったから。

今後に向けて：
クラスを作るときは「何をするのか」「何をしないのか」を明確にしてからクラス分けをすることを意識する。